Samenvatting Blok 1.2 Theorie

Bovenste Extremiteit

Overzicht van de colleges van blok 1.2 - 2023/2024

Medische biologie (MB)

- Week 1: Bindweefsel en wondgenezing
- Week 2: Pijn deel 1
- Week 3: Botweefsel en fractuur genezing
- Week 4: Anatomie schouder
- Week 5:
- Week 6: Anatomie wervelkolom
- Week 7: Pijn deel 2 & tendinopathie
- Week 8:

Fysiotherapeutische zorg (FT)

- Week 1:
- Week 2: Mobiliteit
- Week 3:
- Week 4: Klinisch redeneren
- Week 5: Lichamelijk onderzoek
- Week 6: Fysiotherapeutisch redeneren DTF
- Week 7:
- Week 8:

Gedrag en Communicatie (GC)

- Week 1:
- Week 2: Communicatie deel 1
- Week 3:
- Week 4:
- Week 5:
- Week 6: Communicatie deel 2
- Week 7:
- Week 8:

Inhoudsopgave

Overzicht van de colleges van blok 1.2 - 2023/2024 1

Medische biologie - Bindweefsel en wondgenezing 2

Medische biologie - Botweefsel en fractuur genezing 6

Medische biologie - Pees en tendinopathie 11

Medische biologie – Pijn en Neurofysiologie 15

Medische biologie - Schouder Anatomie en schouder aandoeningen 18

Medische biologie - Wervelkolom 20

Fysiotherapeutische zorg (FT) - Mobiliteit 23

Fysiotherapeutische zorg - Klinisch redeneren en de 7 stap 26

Fysiotherapeutische zorg - Lichamelijk onderzoek 27

Fysiotherapeutisch onderzoek - Screening DTF 29

Gedrag en communicatie deel 1 en 2 31

Medische biologie - Bindweefsel en wondgenezing

Weefsel = een groep van op elkaar lijkende cellen die met elkaar samenwerken om een gezamenlijke functie uit te oefenen. In ons lichaam komen 4 typen weefsel voor:

- Epitheelweefsel: Bedekt de lichaamsholtes en beschermt tegen schade en uitdroging. bijv. Trilhaar epitheelweefsel in de luchtwegen.
- Zenuwweefsel: Bestaat uit zenuwcellen die informatie transporteren door het lichaam
- Spierweefsel: Maakt beweging van lichaamsdelen mogelijk door middel van contractie
- **Bindweefsel**: Werkt opvullend, beschermend en isolerend en geeft steun aan het lichaam

Soorten bindweefsel:
- Zuiver bindweefsel (proper connective tissue in de literatuur) twee varianten:
- **Dicht** (bv pees, ligament, kapsel) (vooral dit blok)
- **Losmazig** (bv vet, bindweefsel om de organen, onder de huid)
- Bot
- Kraakbeen (schokdemper)
- Bloed

Bindweefsel heeft een relatief veel lager cel gehalte. De andere typen weefsels hebben een hoog cel gehalte. Er bevindt zich veel materiaal tussen de cellen bij bindweefsel.

Opbouw bindweefsel
Cellen + extracellulaire matrix (ECM)
- **Fibroblasten:** Deze specifieke bindweefselcellen produceren en onderhouden de ECM in bindweefsel.
- **Extracellulaire matrix**: Het niet-cellulaire component van bindweefsel. Bestaat uit:
- Vezels
- Grondsubstantie

De ECM bepaalt de eigenschappen van het bindweefsel
De eigenschappen van de verschillende soorten bindweefsels worden bepaald door de:
- Vezel-samenstelling
- Hoeveelheid grondsubstantie (kraakbeen heeft veel grondsubstantie vanwege zijn functie: schokdemping

Type Vezels: Alle vezels zijn eiwitten in de ECM
- **Collageen** vezels: Zorgen voor treksterkte. Veel collageen vezels betekent heel trekvast.
- **Elastine** vezels: Zorgen voor elasticiteit. Veel elastine vezels betekent elastisch weefsel
- **Reticuline** vezels: Zorgen vooral voor structuur in de architectuur van de weefsels. bijv. bloedvaten. (Netwerk/opvulling)

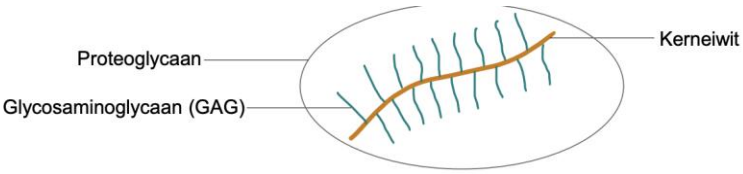
- Deze vezel typen zijn allemaal eiwitten in de ECM.

We hebben 3 verschillende typen collageen vezels
- Type I: In bot, pees, ligament, huid: Heeft een hoge treksterkte (sterker dan staal!)
- Type II: In kraakbeen
- Type III: In bloedvaten en de huid ook veel betrokken bij de wondgenezing

Dicht bindweefsel heeft veel collageen vezels dicht op elkaar.
De grondsubstantie bestaat uit:
- **Vloeistof en proteoglycanen** (celadhesie wordt ook wel in de literatuur genoemd)

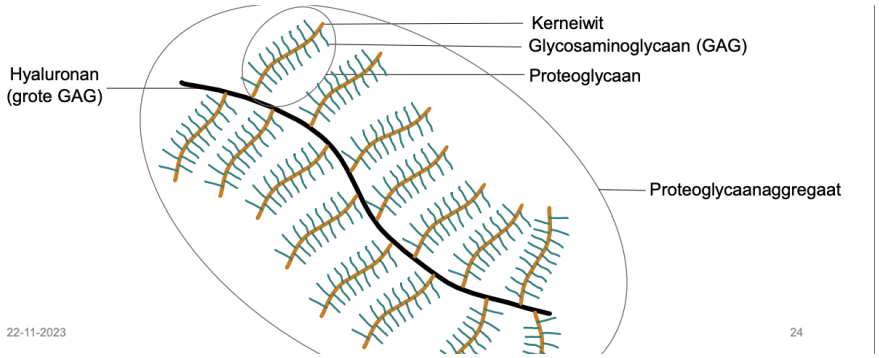
Proteoglycaan = eiwit (proteo) + suikerketens (glycanen)
- Een combinatie van eiwitten en met daaraan bevestigde lang uitgestrekte ketens van suikermoleculen in de ECM van bindweefsel.

Dus in moeilijkere termen: Kerneiwit + Glycosaminoglycanen (afgekort tot GAG's) = Proteoglycaan



Proteoglycanen:
- Combinatie van eiwit en suiker
- Belangrijkste functie = Binden water → creëert een hydratatie kussen en fungeert als een sponsachtige structuur die water vasthoudt en bijdraagt aan de veerkracht, compressiebestendigheid en dempingseigenschappen van weefsels.
- Hoe meer GAG's hoe hoger de viscositeit (stroperigheid)
- Functie: Stabiliseren de collagene vezels. Zorgen dat de vezels goed op hun plek blijven.

- Proteoglycanen vormen vaak **aggregaten** door samenklontering
- Proteoglycanen gaan aan een grote GAG zitten. En die grote GAG heet een **Hyaluronan**.



Wondgenezing
Bestaat uit 3 fases:
- **Ontstekingsfase** (1-5 dagen) Vaak nog veel pijn
- **Proliferatiefase** (5-21 dagen) Pijn neemt af
- **Remodelleringsfase** (varieert in tijdsduur)

Dit zijn gemiddelden en het is ook niet zo dat het van de een op de andere dag in de volgende fase zit. Hier zit natuurlijk een overgang in.

Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op de wondgenezing zoals bijv.
- Leeftijd van de patiënt
- Het type weefsel
- De mate van beschadiging

De weefselbeschadiging is de trigger van de ontstekingsfase.
Kenmerken van de ontstekingsfase: Dit zijn ook gewoon de kenmerken van een ontsteking in het algemeen.
- Warmte (calor)
- Roodheid (rubor)
- Zwelling (tumor)
- Pijn (dolor)
- Functieverlies (functio laesa)

Er zijn veel mogelijke oorzaken voor een ontstekingsfase: fysiek trauma, verbranding, irriterende stoffen, infectie door virussen/bacteriën, enzovoort.

Een infectie wat anders dan een ontsteking. (Bij een infectie komen micro-organismen bij de wond en zorgen voor nog meer beschadigingen). Wordt in de volksmond vaak door elkaar gehaald.

Doelen van de ontstekingsfase:
- Voorkomen dat het zich verder verspreidt (stolling van bloed bijv.)
- Opruimen
- Verwijderen van dode cellen, verscheurde matrixcomponenten en eventuele pathogenen (ziekmakers)
- Het weefsel klaarmaken voor herstel van de schade

Er zijn een aantal stoffen die vrijkomen bij de ontstekingsfase: ook wel *ontstekingsmediatoren* genoemd: Dit zijn stoffen die vrijkomen bij weefselschade en de ontstekingsreactie activeren:
- Histamine
- Bradykinine
- Prostaglandine

Activatie ontstekingsmediatoren leidt tot:
1. Vasodilatatie (bloedvat verwijding) —> er gaat meer bloed naar het weefsel —> roodheid en warmte
2. Permeabiliteit van je bloedvaten neemt toe (voedingstoffen en vocht kunnen naar het gebied) —> zwelling en pijn (zwelling zorgt voor extra druk op het weefsel en kan daardoor pijn veroorzaken en functieverlies tot gevolg hebben
3. Aantrekken witte bloedcellen (WBC) Witte bloedcellen (macrofagen) = afweercellen —> opruimen beschadigd weefsel en eventuele pathogenen (ziekmakers)

Proliferatiefase
Doelen van de proliferatiefase:
- Aanmaken eerste nieuwe weefsel
- Vorming nieuwe tere bloedvaatjes
- Vorming extracellulaire matrix (ECM) door fibroblasten
- Het eerste nieuwe weefsel is nog heel kwetsbaar en kan makkelijk weer kapot. Daarom doe je als fysio dus rustig aan met het opbouwen van de belasting.

Fibroblasten gaan zich delen = proliferatie
- Vormen nieuwe ECM
- In het begin vooral collageen type III (zeer dunne collagene vezels die in willekeurige richting worden aangelegd) en proteoglycanen. Omdat het nog in willekeurige volgorde liggen zijn ze nog niet heel trekvast zoals in de richting voor dat de beschadiging op trad.

Angiogenese = Vorming van nieuwe kwetsbare bloedvaatjes
Granulatie weefsel = Het nieuwe kwetsbare weefsel

Wat doe je als fysiotherapeut in de proliferatie fase?
- Functioneel oefenen (licht belast bewegen) Waardoor de volgende doelen worden bereikt:
- Collagene vezels in de goede richting (je wil niet stoppen met bewegen omdat je anders de aanmaak van vezels in de goede richting niet stimuleert) —> zorgt voor sterker weefsel
- Tegengaan verklevingen
- Doorbloeding stimuleren —> fibroblasten kunnen goede ECM maken doordat ze O2 en voedingstoffen nodig hebben vanuit het bloed.

Remodelleringsfase
Doel remodelleringsfase: Het weefsel remodelleren, zodat het steeds meer lijkt op het oorspronkelijke weefsel.
Remodelleringsfase:

- Fibroblasten blijven actief doorgaan met structureren
- Dunne collageen type III wordt steeds meer vervangen door dikkere treksterke collageen type I
- Cross-linking (chemische verbindingen tussen bijv. collageenvezels, in de extracellulaire matrix van bindweefsel. Dit vindt voortdurend plaats —> sterkere vezels

Wat doe je als fysiotherapeut in deze fase?
- **Functionele belasting steeds meer toe laten nemen!**

Medische biologie - Botweefsel en fractuur genezing

Functies van botten:
- Bescherming: interne organen beschermen
- Opslag: opslag van vet, calciumfosfaat
- Productie bloedcellen: vanuit het beenmerg in de botten
- Beweging mogelijk maken: aanhechtingsplaats voor de spieren
- Steunen: anders zouden we pudding zijn

Typen weefsels overzicht:
- Epitheelweefsel
- Zenuwweefsel
- Spierweefsel
- *Bindweefsel: Bot is een bindweefsel*

Verschillende typen bindweefsel

- Zuiver bindweefsel
- Dicht (bv pees, ligament, kapsel)
- Losmazig (bv vet, bindweefsel om de organen)
- Botweefsel
- Kraakbeen
- Bloed

Opbouw botweefsel:
Cellen + Extracellulaire matrix (ECM) (fibroblasten) (de niet-cellulaire component van bindweefsel)

Welke cellen zitten in het botweefsel?
Deze cellen produceren en onderhouden de ECM van botweefsel
- **Osteoblast:** Produceert
- **Osteocyt:** Onderhoudt
- **Osteoclast:** Breekt af —> resorptie

Onthouden:
- -blast produceert de ECM
- -cyt onderhoudt de ECM
- -clast breekt de ECM af

Typen bindweefsel
- Zuiver bindweefsel (fibro-)
- Botweefsel (osteo-)
- Kraakbeen (chondro-)
- Bloed

Alleen botweefsel heeft -clast, de andere bindweefsels niet.

Bindweefsel - Bouw - Cellen

- blast produceert de ECM
- cyt onderhoudt de ECM
- clast breekt de ECM af

Typen bindweefsel
- Zuiver bindweefsel (fibro-)
- Botweefsel (osteo-)
- Kraakbeen (chondro-)

Specifieke bindweefselcellen

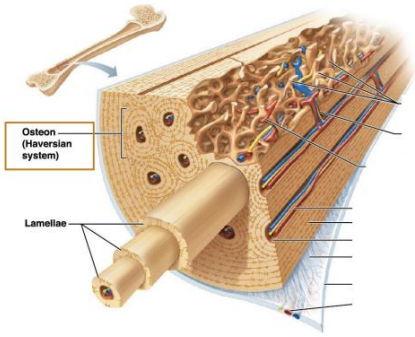
Type bindweefsel	-blast produceert	-cyt onderhoudt	-clast breekt af
Zuiver bindweefsel (fibro-)	fibroblast	fibrocyt	✗
Botweefsel (osteo-)	osteoblast	osteocyt	osteoclast
Kraakbeen (chondro-)	chondroblast	chondrocyt	✗

De ECM bestaat uit:
- Vezels - voornamelijk collageen type 1.
- Grondsubstantie: vloeistof en proteoglycanen.
- Mineralen: hydroyapatiet (=calciumfosfaat)

Calcium fosfaten worden afgezet tegen het botweefsel

Twee typen botweefsel:
- Compact bot (compact/cortical bone): Het botweefsel ligt heel dicht op elkaar

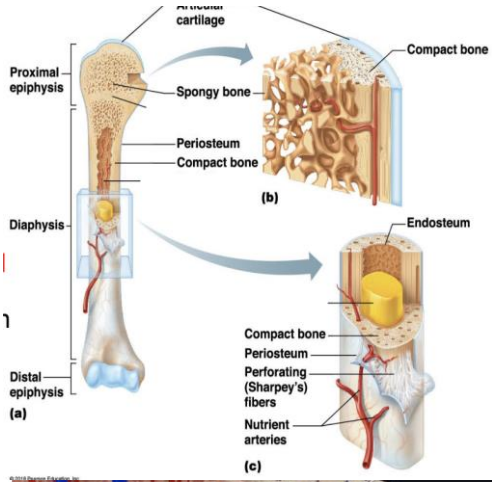
- Spongieus bot (spongy/cancellous/trabecular bone) bestaat uit bot balkjes met openingen ertussen dat wordt opgevuld door beenmerg Trabeculae = bot balkjes. Trabeculae gerangschikt in de richting van de inwerkende krachten.



Compact bot
- Cellen + ECM van bot zijn gestructureerd als **osteonen:** systeem van Havers.
- Concentrische lamellen = ECM
- Centraal kanaal/kanaal van Havers: veel bloedvaten en neuronen
- Osteocyten: al geproduceerde matrix onderhouden en liggen tussen de lamellen in holtes
- De holtes heten: Lacunae: Kleine holtes waar de osteocyten zich in bevinden
- Canaliculi: Kleine kanaaltjes die het centrale kanaal met de lacunae verbinden —> voeding osteocyten

Spongieus bot
- Geen osteonen: onregelmatige lamellen, minder rond dan compact bot.
- Periosteum (beenvlies): bindweefsel dat de buitenkant van het bot bedekt: via hier komt ook het bloed uit het centrale kanaal.
- Endosteu: bindweefsel dat de binnenkant van het bot bedekt:

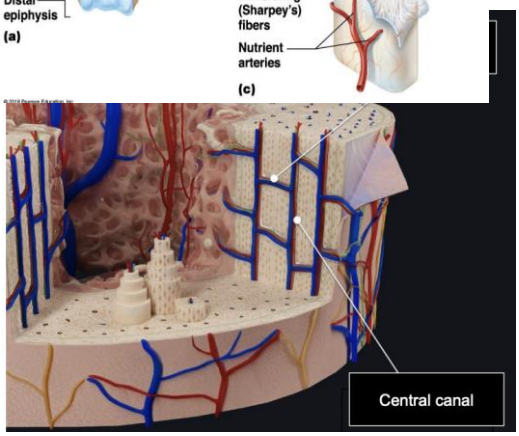
De mergholte
- Bij Volwassenen: bevat geel beenmerg (vet)
- Bij Kinderen: bevat rood beenmerg —> productie bloedcellen. Bij volwassen verplaatst dit onder andere naar de bekken.



Volkmann kanaal zijn de bloedvaten die horizontaal lopen tussen de longitudinale bloedvaten

Uiteinden van bot heet de epiphysis
Middelste gedeelte het de diaphysis

Botremodellering: Continue aanmaak en afbraak van het botweefsel.
- Ieder jaar is 5-10% van ons skelet vervangen
- Iedere 10 jaar is ons gehele skelet vervangen
- Bot is zeer dynamisch en actief weefsel!
- Osteoblasten, osteocyten en osteoclasten zijn voortdurend actief!



Botremodellering staat onder controle van 2 systemen:
- Het hormonale system
- De mechanische krachten die inwerken op het skelet

Parathormoon: stimuleert afbraak van bot
- Stimuleert osteoclasten
- Geproduceerd door bijschildklieren
- Regelt de calciumconcentratie van het bloed: die moet in orde zijn, o.a voor innervatie van spieren.

- Te weinig calcium in het bloed: bijschildkieren geven extra PTH af —> bot wordt afgebroken en zo komt calcium dat in het bot zit opgeslagen weer in het bloed terecht.
- Te veel calcium in het bloed: bijschildkieren geven minder PTH af

Geslachtshormonen: stimuleren aanmaak van bot
- Stimuleren osteoblasten
- Belangrijk voor botmassa
- Testosteron bij mannen
- Oestrogeen bij vrouwen

Mechanische belasting:
Wet van Wolff: Botweefsel past zich voortdurend aan, aan wat ervan wordt gevraagd. Inwerking van spierkracht en zwaartekracht op het skelet zijn zeer belangrijk. Voor botmassa is het dus zeer belangrijk dat er veel geoefend wordt: door veel gewicht dragende belasting toe te passen.

Rek en compressie wordt opgemerkt door osteocyten (mechanosensoren)
- Osteocyten geven signaalstoffen af die botaanmaak stimuleren —> stimuleren osteoblasten + remmen osteoclasten.

Gezonde botten o.i.v mechanische belasting, hormonen en je voeding.
- Sport, zwaartekracht, weight bearing activities!
- Hormonen: PTH, geslachtshormonen
- Voeding: Calcium, vitamine D: calcium kan je zo veel innemen als je wil, maar om het op te nemen in je darmen heb je vitamine D nodig. (zonlicht)

Quick facts:
- Rond 30e levensjaar piek botmassa
- Vanaf 40e neemt de botmassa gestaag af
  - 1% bij mannen per jaar
  - 3% bij vrouwen per jaar rond de menopauze: veel minder productie van oestrogeen

Osteoporose
- Aandoening waarbij botten minder sterk en stevig zijn:
- Veel meer bot afbraak dan bot aanmaak
- Spongieus bot is het meest kwetsbaar
- Verhoogde kans op fracturen!

Je wil de peak bot massa zo hoog mogelijk hebben, zodat de afname in verhouding minder erg is.

KNGF factsheet osteoporose: spierkracht, balans: valrisico. Looptraining, gewichtdragende oefeningen.

Fracturen
Symptomen bij een fractuur: iedere breuk is uniek en er zijn dus veel typen
- Pijnklachten
- Functieverlies
- Zwelling of bloeduitstortingen
- Crepiteren: botscherven bewegen langs elkaar
- Afwijkende vorm

Fractuurgenezing: gaat in 4 fases!
Zorg dat je de verschillen kent tussen de fases van tussen wondgenezing en factuurgenezing

Wondgenezing	Fractuurgenezing
Ontstekingsfase	Ontstekingsfase/hematoom
Proliferatiefase	Zachte callus fase
	Harde callus fase
Remodelleringsfase	Remodelleringsfase

Duur	Fractuurgenezing
Ongeveer 5 dagen	Ontstekingsfase/hematoom
Ongeveer 2 maanden	Zachte callus fase
	Harde callus fase
Maanden tot jaren	Remodelleringsfase

Fractuurgenezing - Ontstekingsfase
- Bloedvaten kapot —> inwendige bloeding —> bloed vloeit af naar omliggende weefsels en stolt (hematoom = bloeduitstorting)
- Weefselschade —> vrijkomen ontstekingsmediatoren —> ontstekingskenmerken (zwelling, pijn, functieverlies)
- Witte bloedcellen (leukocyten) ruimen de dode cellen en kapotte matrix op

Zachte callus fase: zacht herstel weefsel: bestaat uit collageen en kraakbeen en een heel klein beetje botweefsel.
Harde callus fase: veel meer botweefsel vervangt het kraakbeen.

Zachte callus (fibrocartilage/fibreus kraakbeen)
- Angiogenese: vorming tere bloedvaatjes
- Aanmaak kraakbeen (cartilage) door chondroblasten
- Aanmaak collageen (fibro) door fibroblasten
- Aanmaak eerste begin bot door osteoblasten

Harde callus
- De zachte callus wordt geleidelijk vervangen door sponsachtig bot
- Organisatie van het bot is nog zwak
- Meer bot aangemaakt dan nodig is

Remodelleringsfase
- Sponsachtig bot wordt vervangen door compact bot en een nieuwe holte
- De dikke callus wordt geleidelijk afgebroken
- Bot lijkt steeds meer op het originele weefsel

Doelen van de Remodelleringsfase:
- Doorbloeding en beweeglijkheid vergroten
- Verminderen van zwelling en pijn
- Beperken van spieratrofie
- Stimuleren herstel fractuur
- Bot heeft mechanische prikkels nodig voor de remodellering!
- Opbouw in oefeningen!

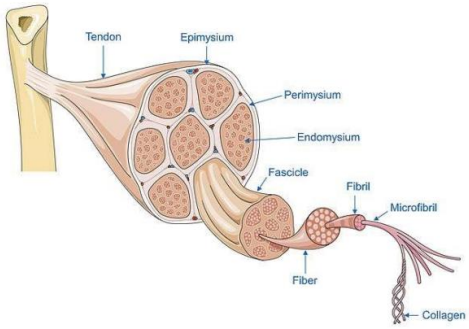
Voorbeeld van een conservatieve behandeling bovenarm fractuur:

- Week 1: oefeningen voor hand, pols, vingers
- Vanaf 2 weken: passief bewegen met bovenarm
- Vanaf 6-8 weken: breuk voldoende vastgegroeid actief bewegen, nu ook met kracht gaan bewegen.

Medische biologie - Pees en tendinopathie

Pezen zitten tussen je spieren en botten in.

- Ze hebben een sterke structuur:
- Het moet zowel trek en compressie(druk)krachten kunnen weerstaan
- Het is ook voor schokabsorptie en energieopslag



Er is een hiërarchische structuur.

- Het zijn bundels van collageen vezels
- Daarnaast zijn er cross links tussen de collageen vezels die de boel bij elkaar houden.
- Tropocollaageen is de kleinste unit van collageenmoleculen.

Dicht bindweefsel
ECM (Extra Cellulaire Matrix) = Alles, behalve de cellen
Bestaat uit:

- Collageen: pees weefsel heeft veel collageen Proteoglycanen (GAGs) – 90% midsubstance is decorine: eiwitten in de ECM
- Elastine: zorgt voor de elasticiteit.

De cellen worden tenocyten genoemd dit zijn pees specifieke fibroblasten

Collageen type 1 in pezen

- Voornamelijk type 1 (in gezonde pezen)
- Paar type III in het endotendon

- Andere types in kleinere hoeveelheden
- Crosslinks om kracht te vergroten

Tenocyten
- Paar cellen in veel matrix
  - Stevig geperst tussen collageen vezels
- Verantwoordelijk voor:
  - Onderhouden van de ECM
    - – eiwitproductie
- Reageren op de belasting

Er is minimale vascularisatie (weinig ruimte voor bloedvaten) (in een gezonde pees). Maar wel genoeg voor zijn functie

Pees blessures
- Tendinopathie
- Ruptuur: bij een scheuring hoeft iemand niet per se pijn te hebben.

Tendinopathie = tendinosis & tendinitis - Definitie
Definitie: ten-di-no-pa-thy, tendopathy (ten'd-nopia-the, ten-dop'&-the)
A general term for tendon damage involving overuse, microtears, and collagen degeneration, manifested by inflammation, pain, and weakness.
- “Tendinopathy is the preferred term for persistent tendon pain and loss of function related to mechanical loading.”
- **Tendinose: degeneratie van het peesweefsel**
- **Tendinitis**: voor 2000 werd gedacht dat er een **ontsteking** was. Later bleek dat er niet zo veel ontstekingscellen aanwezig waren.

Standaard 5 kenmerken ontstekingen
- Pijn
- Functieverlies
- Warmte
- Zwelling
- Roodheid

Deze kenmerken zijn niet zo sterk bij een pees blessure. Bij een standaard ontsteking zijn deze kenmerken wel duidelijker.

Tendinopathie algemene informatie
- Pezen genezen langzaam
- Tijdens de proliferatiefase van de genezing wordt vnl. type III collageen geproduceerd, dit is minder sterk dan type I. Als je dit blijft belasten wordt Collageen III wordt omgezet in collagen.
- Collageen type III wordt omgezet in collageen type I tijdens de organisatiefase van de genezing
- Geen ‘standaard ’ontstekingsproces
- Tendinose kan, in tegenstelling tot ‘normale ’wondgenezing, maanden voortduren zonder dat enige verandering in de situatie optreedt.
- Peesaandoeningen hebben regelmatig een chronisch karakter

Algemene kenmerken bij een tendinopathie
- Er zijn weinig ontstekingscellen.
- Er is een toename in het aantal bloedvaatjes.
- Meer fibroblasten en een toename van de hoeveelheid grondsubstantie tussen de vezels en de cellen. Er is wel een toename, maar de kwaliteit neemt niet zozeer toe.
- Afname van collageen I-vezels, maar een blijvende toename van het zwakkere collageen III.
- De rangschikking van de vezelstructuur is in negatieve zin veranderd. Ze zijn niet meer mooi parallel
- Er kunnen zich kalkhaardjes binnen de pees bevinden. (Calcificatie)
- Belangrijk: er is geen één op één relatie met de beeldvorming en de symptomen van de patiënt.

Er zijn een aantal modellen die verklaren over de tendinopathie.
Het heet het Continuüm model.

- Als je een gezonde pees goed belast dan zorgen de tenocyten, ervoor dat het een gezonde plees blijft
- Ga je onder belasten dan dat je pees gewend is. Dan word je pees minder sterk. Use it or lose it principe.
- Tendinopathie is in de basis een overbelasting blessures.
- Als je gaat overbelasten, dan kun je een reactieve tendinopathy krijgen. Dan zijn er vaak klachten. Dan krijg je degeneratieve tendinopathie. Als je eenmaal een degeneratieve pees hebt dan kan het best lang duren voordat het weer een normale pees is.
- In 2016 is er nog een nieuwe fase toegevoegd dat is reactief bovenop degeneratief

Symptomen
- Activiteit gerelateerde pijn (startpijn en na afloop)
- Pijn is lokaal, maar er kan uitstraling zijn van pijn in de onderarm
- Ochtend/opstart stijfheid: de eerste paar stappen uit bed bij achillespees.
- Mogelijk spierkrachtverlies: met name als zo'n klacht al langer aanwezig is. Dan ga je het lichaamsdeel gaat ontlasten.
- Verdikking vooral bij achillespees
- Overeenkomsten maar ook (kleine) verschillen tussen pezen.

Belangrijkste risicofactor is de onbalans tussen belasting en belastbaarheid.
(Ofwel overbelasting of onderbelasting)

Behandeling tendinopathie
Belangrijkste (meeste op evidence gebaseerd)

- Uitgebalanceerde versterking (door beweging/oefentherapie) van de genezende pees
- Pezen houden niet van veranderingen

Start oefentherapie
- Voorkom herhaalde snelle/explosieve bewegingen: landen en springen en snel draaien.
- Wel doen: 'Heavy Slow Resistance training "Je wil wel belasten, maar geen provocatie"
- Bijvoorbeeld 4 x 8 herhalingen – 80% 8RM 'slow '3 sec concentrisch – 4 sec excentrisch

Behandeling vervolg
- Veel verschillende behandelingen gebruikt
- Minder tot geen evidentie
  - Injecties
  - shockwave
  - Operaties
  - Tape
  - NSAIDs

Voorbeeld vragen: even checken of je het wel gesnopen hebt.
- Bij een tendinopathie is er met name sprake van een ontsteking van de pees
  - Onjuist
- Crosslinks tussen tropocollagen zijn ongevoelig voor immobilisatie
  - Onjuist
- Een pees bestaat uit weinig cellen en veel ExtraCellulaire Matrix (ECM)
  - Juist
- Bij een degeneratieve pees is er vaak sprake van neurovasculaire ingroei
  - Juist
- Bij een tendinopathie is er een toename van het collageen type III
  - Juist

Elleboog: laterale epicondylalgia
Algia = pijn op een specifieke plek = laterale epicondyl
- Dus… niet alleen peesblessure
- Als peesblessure —> laterale elleboog tendinopathie

Het gaat met name om de Extensor Carpi Radialis Brevis pees.
Niet-wijzigbare risicofactoren
- Vrouwelijk geslacht
- Betrokkenheid van de dominante kant
- Eerdere rookgeschiedenis
- Rotator cuff-blessures
- De ziekte van De Quervain
- Carpaal tunnel syndroom
- Orale behandeling met corticosteroïden

Aanpasbare risicofactoren
- Lage taakcontrole
- Lage sociale steun
- Het hanteren van zwaar gereedschap groter dan 20 kg
- Repetitieve elleboog/pols flexie/extensie voor meer dan 2 uur per dag
- Repetitieve onderarm draaiende/roterende/schroevende bewegingen.

Behandeling LET (Laterale epicondyl tendinose)
- De aandoening wordt vooral gezien als ‘self-limiting ’
  - 89% heeft binnen 1 jaar geen klachten meer
  - Desondanks veel ziekteverzuim en recidieven
- Wel enig bewijs dat oefentherapie positief effect heeft op pijn en functie
  - Evt. i.c.m. andere therapeutische interventies (bv mobilisaties)
- Belasting van oefeningen mag niet klachten provoceren
  - Opbouw kan van isometrisch —> isotonisch —> excentrisch
  - 3x 15 herhalingen gedurende 6-12 weken.

Medische biologie – Pijn en Neurofysiologie

Nociceptieve pijn treedt op in 5 fasen:
- Transductie
- Conductie
- Transmissie
- Modulatie
- Perceptie

Transductie
Transductie, is het maken van elektrische signalen vanuit externe stimuli. Dit proces begint in weefsels bij speciale zenuwuiteinden, zogenaamde nociceptoren, die gevoelig zijn voor schadelijke stimuli. Dit kan bijvoorbeeld: hitte of druk zijn maar ook chemische stoffen die vrijkomen bij weefselbeschadiging.

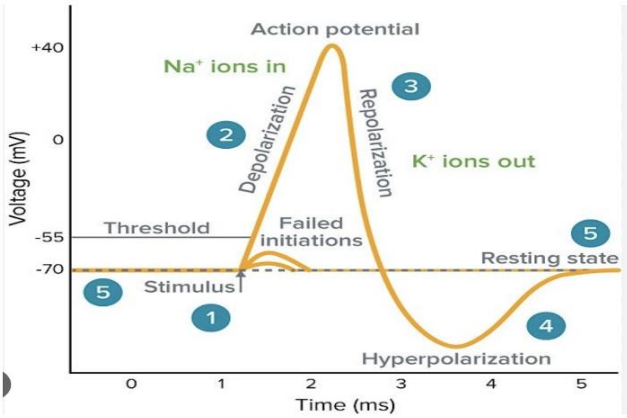
Wanneer nociceptoren in het weefsel worden gestimuleerd door schadelijke prikkels, vindt er een verandering plaats in de ionenkanalen (openen van kanalen) van de nociceptoren. Deze verandering wordt veroorzaakt door de binding van specifieke moleculen aan deze receptoren.

Chemische stoffen zoals prostaglandinen, bradykinine en histamine worden vrijgegeven bij weefselbeschadiging of ontsteking. Deze chemische stoffen binden aan specifieke receptoren op de nociceptoren en leiden tot het openen van de natriumkanalen.
- Deze binding heb je ook bij thermische nociceptieve stimuli (TRP) en mechanische nociceptieve stimuli. (P2X / P2Y)

Deze verandering in de ionenkanalen zorgt voor een verandering in de doorlaatbaarheid van het celmembraan, waardoor ionen zoals natrium de cel binnenkomen. De opeenhoping van deze positieve ionen veroorzaakt een lokale verandering in de elektrische lading van de cel, ook wel het ‘generator potential ’genoemd. Het generator potential is nog geen actiepotentiaal, maar het is een elektrische verandering die ontstaat als reactie op de stimulus.

Actiepotentiaal:

Als het generator potential voldoende groot is (overschrijdt de drempelwaarde), zal het leiden tot het genereren van een actiepotentiaal. Het overschrijden van de drempelwaarde activeert spanning afhankelijke natriumkanalen in het celmembraan.

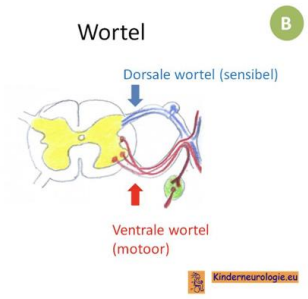


Deze natriumkanalen openen zich, waardoor er snel veel natriumionen de cel binnenstromen en een snelle depolarisatie van het celmembraan plaatsvindt. Dit veroorzaakt de vorming van een

actiepotentiaal, een elektrisch signaal dat langs de zenuwvezel wordt voorgeleid.

Conductie
Conductie is het transporteren van neurologische signalen naar het ruggenmerg. Na het opwekken van het elektrische signaal oftewel de transductie, komt het elektrische signaal in het ruggenmerg.

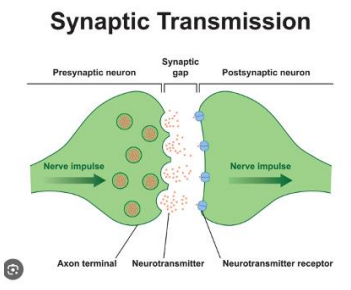
Dit kan via 3 typen vezels: A-beta vezels, A-delta vezels en C vezels.



- A-beta vezels zijn de snelste van de 3 door de grotere diameter en is gemyeliniseerd en is voornamelijk betrokken bij het doorgeven van niet-pijnlijke sensorische informatie, zoals tast, druk en trillingen. En zijn ook betrokken bij de proprioceptie.
- A-delta vezels zijn gemyeliniseerd en daardoor zorgen ze voor een snelle geleiding van elektrische signalen. A-delta-vezels zijn betrokken bij het doorgeven van scherpe/prikkende en goed te lokaliseren pijn.
- C-vezels zijn niet hebben gemyeliniseerd en zijn daardoor langzamer, C-vezels zijn betrokken bij doffe, zeurende, kloppende en diffuse pijn.

Transmissie
Transmissie is het versturen van de 'first order neuron' naar de 'second order neuron' in de synaptische spleet doormiddel van neurotransmitters.

Het proces van signaaloverdracht, oftewel transmissie, tussen de 'first order neuron' en 'second order neuron' in de dorsale hoorn van het ruggenmerg, gebeurt in een gebied genaamd de synaptische spleet. De synaptische spleet is een kleine opening tussen de uiteinden van twee aangrenzende zenuwcellen, waar ze elkaar niet direct aanraken. Dit is waar de informatie van de ene zenuwcel naar de andere wordt doorgegeven.



Wanneer een signaal van de eerste zenuwcel naar de tweede moet worden overgebracht, komen neurotransmitters in het spel. Neurotransmitters zijn chemische stofjes die fungeren als boodschappers. De eerste zenuwcel geeft deze neurotransmitters af in de synaptische spleet. Vervolgens binden deze neurotransmitters zich aan receptoren op de tweede zenuwcel, waardoor het signaal wordt doorgegeven.
Deze signaaloverdracht kan ook worden geblokkeerd doormiddel van medicatie zoals ketamine, aspirine en ibuprofen.

Modulatie
Modulatie is het veranderen van pijnsignalen. Dit gebeurt ook in het ruggenmerg. Hierbij komt de Poortwachterstheorie (Gate Control Theory): van Ronald Melzack en Patrick Wall kijken.

Deze theorie stelt dat er een "poort" in het ruggenmerg is die de doorgang van pijnsignalen kan beïnvloeden. De mate waarin de poort open (facilitatie) of gesloten (inhibitie) is, wordt beïnvloed door zowel sensorische als emotionele factoren. Betreft sensorische informatie kan bijvoorbeeld andere sensorische input (bijv. (niet) pijnlijke prikkels) of afleiding wordt gegeven, en zorgt dit ervoor dat de poort gaat sluiten en de pijn verminderd. En betreft emotionele factoren, zoals dat

bijvoorbeeld iemand angstig of gestrest is dit ervoor kan zorgen dat er bepaalde hormonen (bijv. adrenaline) worden afgegeven. Die kunnen ook weer zorgen voor het sluiten of openen van de poort.

Ook bijvoorbeeld de verwachting dat men heeft over de pijn is belangrijk net zoals de aandacht. Als bijvoorbeeld een kind bij de tandarts is en die verwacht al dat het pijn gaat doen, kan het kind al aangeven dat het pijn ervaart terwijl daar nog geen aanleiding voor is.

Ook komt CPM: conditioned pain modulation aanbod in het college:
Dit is een fenomeen waarbij de waarneming van pijn kan worden beïnvloed door het gebruik van een andere pijnlijke stimulus. Het basisidee is dat één pijnstimulus de perceptie van een andere pijnstimulus kan beïnvloeden (verminderen).

Perceptie
Perceptie is het omzetten van inkomende bedreigende informatie in het brein naar beschermende acties. Zoals het aannemen van een andere houding waarbij bijvoorbeeld het belasten van een pijnlijke voet wordt vermeden. Invloed op de perceptie is voornamelijk de context en de emotionele staat van iemand. Daarnaast is ook alle eerdere informatie (eigen ervaringen of die van anderen) belangrijk bij de perceptie van nociceptieve pijn.

Nog even belangrijk om te benoemen
- Pijn is complex, we bevinden ons ook in een ontwikkeling in de wetenschap.
- Pijn is zeer complex en nog niet volledig begrepen.
- Pijn is individueel, multifactorieel en altijd echt.
- Pijn is een reactie, het is ter bescherming tegen potentiële schade of potentiële aanvullende schade, gebaseerd op geloofwaardig bewijs van gevaar.

- Pijn is een groot probleem, een handicap en wereldwijd het grootste probleem.
- In de loop der tijd veranderen modellen door nieuwe inzichten, van het kabelmodel naar de lichaamseigen neuromatrix (en er zijn veel modellen die worden gebruikt voor specifieke interessegebieden).
- Pijn is pas pijn als het als zodanig wordt ervaren door het brein. Pijn is altijd subjectief. Het (nociceptieve) signaal van de nociceptor richting het centrale zenuwstelsel is dus een potentieel pijnsignaal.

Verschillende typen pijn zijn:
- **Nociceptieve pijn**: pijn dat ontstaat als gevolg van (dreigende) schade van weefsel (met uitzondering van zenuwweefsel), dat ontstaat als reactie op activatie van nociceptoren. Een voorbeeld hiervan is een snijwond in de huid.
- **Neuropatische pijn**: pijn als gevolg van schade of ziekte in het somatosensorische zenuwstelsel. Een voorbeeld hiervan is perifeer zenuwletsel (N. Ulnarislaesie).
- Chronische pijn/nociplastische pijn: pijn die langer aanhoudt dan de normale hersteltijd van drie tot zes maanden.

Neurofysiologie samengevat
• **Transductie** - het begin van het actiepotentiaal.
• **Conductie** - het verzenden van het signaal door de zenuw.
• **Transmissie** - het overdragen van het signaal van de 1e orde zenuw naar de 2e orde zenuw met behulp van neurotransmitters.
• **Modulatie** - het 'veranderen' van het neurologische signaal.
• **Interpretatie** - wat te doen met de sensorische informatie in de context?

Wat moet een zorg professional vooral niet doen:

- Over simplificeren - Nee, het zit niet alleen tussen de oren; het is een zeer geavanceerd systeem, neuro-immunologisch, gedragsmatig, biopsychosociaal. We gaan het de hele opleiding nog hebben over pijn, omdat het dus zo complex is.
- Gebruik verouderde, onjuiste terminologie die ingaat tegen het idee dat pijn een output is (pijnsensoren, enz.).

Medische biologie - Schouder Anatomie en schouder aandoeningen

Gewrichten in de schoudergordel:

- **Articulatio gleno-humerale**: Het gewricht tussen scapula en de humerus.
- **Articulatio acromio-claviculare (AC)**: het gewricht tussen het acromion en de clavicula. Dit is het glijgewricht voor het opheffen van de arm hoger dan horizontaal. Door de clavicula houd je je bovenste extremiteit lateraal.
- **Articulatio sterno-claviculare (SC):** het gewricht tussen het sternum en het sleutelbeen. Dit is de enige verbinding van de bovenste extremiteit met het axiale skelet.

Belangrijke spieren voor bewegen en stabiliseren van de schouder:
Rotator Cuff:

- M. Supraspinatus: Abductie en stabilisatie
- M. Infraspinatus: exorotatie en stabilisatie
- M. Teres minor: exorotatie en stabilisatie
- M. Subscapularis: endorotatie en stabilisatie

SAPS - Algemene informatie
De term subacromiale klachten omvat klachten voortkomend uit aandoeningen van structuren in de subacromiale ruimte, meestal veroorzaakt door inklemming van de rotatorcuffpezen in de subacromiale ruimte. Tijdens het heffen van de schouder is voornamelijk sprake van inklemming van de pees van de supraspinatus pees, wat leidt tot het ‘painful arc ’fenomeen.

Aangenomen wordt dat acute of langdurige overbelasting van ‘weke delen ’in de subacromiale regio aanleiding geeft tot lokale weefselbeschadiging en aseptische ontsteking met zwelling en pijn.

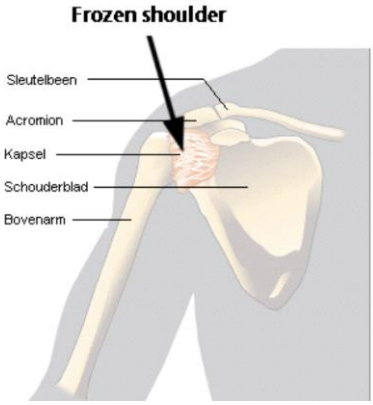
Testen:
Hawkins-Kennedy test, teken van Neer, Jobe-test, Drop-arm test & painfull arc sign.

Beloop:
Ongeveer 30% is hersteld na 6 weken, 50% na 6 maanden en 60% na 12 maanden.

Behandeling bestaat uit oefentherapie voor de rotator cuff om de bewegingsfunctie (proprioceptie en spiercontrole) en de spierfunctie (spieruithoudingsvermogen en -kracht) te verbeteren.

Frozen shoulder
Een andere term voor frozen shoulder is ‘adhesieve capsulitis’. Dit betekent: ‘verkleefd en ontstoken kapsel’. Het gaat om het kapsel tussen het scapula en humerus.

De daadwerkelijke oorzaak van een frozen shoulder is onbekend.
Wel zijn er factoren die de kans verhogen om een frozen shoulder te krijgen.



- (Gedwongen) Langdurige rust van de schouder (immobilisatie).
- Na verwonding van de schouder door een ongeval of operatie.
- (Langdurige) Overbelasting.
- Aandoeningen en ziekten zoals diabetes (suikerziekte), schildklieraandoeningen,een beroerte, hart- en long aandoeningen, ziekte van Parkinson enz.

Er worden twee types frozen shoulder onderscheiden.
- Bij een primair frozen shoulder treden de klachten op zonder duidelijke oorzaak (spontaan).
- Bij een secundair frozen shoulder is er een aanwijsbare oorzaak (bijvoorbeeld één van bovenstaande factoren).

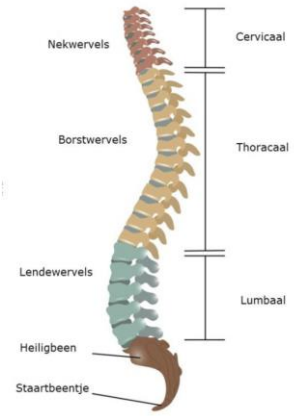
Vaak voorkomende klachten zijn
- Diffuse pijn in rust, hevige pijn bij bewegen.
- Verstoorde nachtrust bij het liggen op de aangedane zijde (vooral in fase 1).
- Pijn die uitstraalt naar de bovenarm en in sommige gevallen zelfs in de onderarm.
- Snelle bewegingen van de arm geven heftige pijn.
- Flinke bewegingsbeperkingen in meerdere richtingen (capsulaire patroon = passief):
- Exorotatie 50% beperkt, abductie en endrotatie 25% beperkt ten opzichte van onaangedane zijde), leiden tot problemen bij bovenhandse werkzaamheden, en bij bewegingen waarbij men de hand op de rug moet brengen (vooral in fase 2).

Fase 1: “Freezing fase” (bevriezende fase)
Deze fase duurt 2 tot 9 maanden. Pijn staat op de voorgrond en gaat gepaard met toenemende stijfheid van de schouder. Vaak is ook de nachtrust verstoord door de hevige pijn waardoor de patiënt erg vermoeid raakt.

Fase 2: ‘Frozen fase ’(bevroren fase)
Deze fase duurt 4 tot 12 maanden. De pijn neemt geleidelijk af, maar de stijfheid blijft aanwezig. Pijn is er alleen bij eindstandige bewegingen.

Fase 3: ‘Thawing fase ’(ontdooiende fase)
Deze fase duurt van 12 tot 42 maanden. De pijn zal langzaam verdwijnen, en de bewegingsvrijheid zal terugkeren tot bijna normaal niveau.

Medische biologie - Wervelkolom



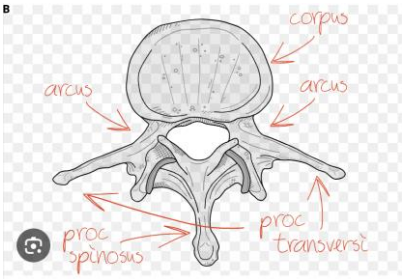
De wervelkolom is te verdelen in de volgende regio's

- **Cervicaal**: bestaat uit 7 wervels (C1-7). Er is sprake van lordose.
- **Thoracaal**: bestaat uit 12 wervels (Th1-12). Er is sprake van kyfose.
- **Lumbaal**: bestaat uit 5 wervels (L1-5). Er is sprake van lordose.
- **Sacraal**: bestaat uit 5 samengevoegde wervels. Er is sprake van kyfose.

Herkennen van waar je zit in de wervelkolom:

- Hoe groter het corpus is des te lager je zit in de wervelkolom omdat hij meer gewicht moet kunnen dragen.

- Linkerwervel is thoracaal.
- Midden is cervicaal
- Laatste is lumbaal



We zitten vaak niet op de juiste wervel, ook na veel oefenen nog niet altijd. Streven naar symmetrie gaat niet altijd. Mensen zijn zo geboren: anatomische variaties. Ouder worden door belasting kan ook verschillen opleveren.

Facetgewrichten: De positie beïnvloed de bewegingsmogelijkheden. Voor cervicaal is het handig dat ze meer horizontaal liggen, zodat je makkelijk kunt roteren. Thoracaal en lumbaal liggen meer verticaal omdat die belangrijker zijn voor de flexie en extensie.

Cervicale wervelkolom. Uncovertebrale gewrichten zitten alleen cervicaal vanaf c3-c7. Zijn voor de stabiliteit. Als we ouder worden zorgen ze voor nog meer stabiliteit maar dan neemt de lateroflexie af.

Ligamenten zorgen ervoor dat dat de dens niet in je rug prikt. Anders krijg je langebaan syndroom. Na een trauma op de nek hier aandenken.

Je hebt vlakke en gebogen facet gewrichten. Als het meer vlak is dan kunnen ze makkelijker roteren.

TABLE 2. Normal Values of ACROM and SD Stratified for Age

Age Movement	20–29 yr, N = 100	30–39 yr, N = 100	40–49 yr, N = 100	50–59 yr, N = 100
Flexion	60	58	59	53
SD	10.921	8.706	8.403	9.271
Extension	75	69	66	64
SD	10.336	10.347	9.709	10.298
Side flexion left	46	43	41	38
SD	7.500	6.406	7.740	7.975
Side flexion right	45	42	40	38
SD	7.466	7.091	8.388	8.055
Rotation left	78	79	79	71
SD	7.968	8.891	9.305	9.235
Rotation right	79	79	78	71
SD	6.632	8.604	9.690	8.294

ACROM indicates active cervical range of motion; SD, standard deviation.

Tussen C0 en C1 (ATLAS), en tussen C1 en C2 (Draaier/AXIS) zijn geen tussenwervelschijven aanwezig.
Bewegingsmogelijkheden bij verschillende standen
Wervelkolom is flexie = meer rotatie naar dezelfde kant
Wervelkolom is extensie = meer rotatie naar de andere kant.

- Als je een passief bewegingsonderzoek doet, dan kun je een lateroflexie maken na de rotatie en dan kan de persoon nog verder roteren.

Bewegingen in de wervelkolom zijn zeer moeilijk om zuiver uit te voeren.

Fixeer je niet op de precieze getallen er kunnen meetfouten zijn/ anatomische variaties. Schokdemping tussenwervelschijf.

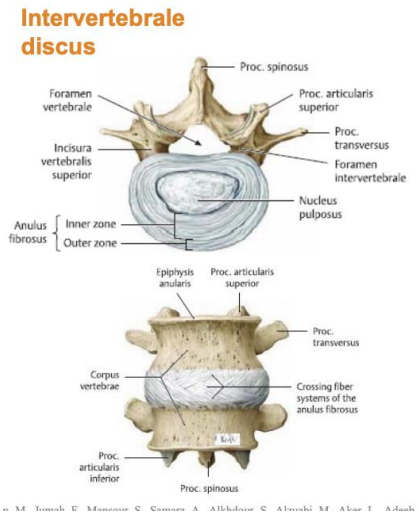
ROM	CWK	C0-C1	C1-C2	TWK	LWK
Flexie	60-70	5	5	20-45	40-60
Extensie	50-70	10	10	25-45	15-20
Lateroflexie	20-45	5-10	-	20-40	15-35
Rotatie	80-90	-	40-45	35-50	3-18

Tussenwervelschijf functie: Schokdemping

Annulus fibrosus: is het buitenste deel van de tussenwervelschijf

- Heeft een Inner en outer zone
- outer zone = meer collageen type 1, omdat dat net wat sterker is.

- **Nucleus pulposi:** Het binnenste deel van de tussenwervelschijf. Bestaat voornamelijk uit proteoglycanen: eiwitten die water binden.
- Belangrijkste functie is druk verdelen, over het hele corpus verdelen. Als je ouder wordt, dan neemt de hoeveelheid proteoglycanen af.

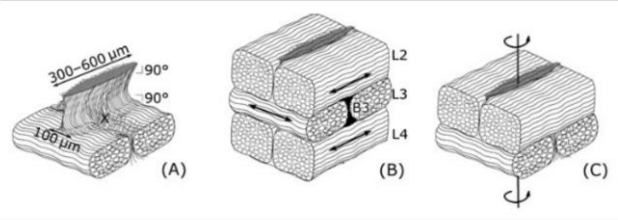


Voeding van annulus en nucleus
De annulus fibrosus, en nucleus pulposi, hebben geen bloedvoorziening. Cellen in deze twee onderdelen, hebben zeer weinig zuurstof en hebben een lage cel turnover (aanmaak nieuwe cellen).

- Chondrocyten maken kraakbeen aan.

Aan het vertebrale begin en einde van de wervels heb je een eindplaat en staat in verbinding met het bot. In jouw bot cellen is de corpus goed doorbloed, daardoor kan er *diffusie* plaatsvinden, en krijgt de annulus fibrosus en de nucleus pulposi zijn voedingstoffen.

Andere is drukbelasting, als je druk geeft dan chondroblast activiteit neemt toe en chondroclast activiteit neemt af.



De translaminaire bridge.
Tussen de laminas loop ook bindweefsel, je hebt al 25 lagen van bindweefsel. Functie: helpt ook met de diffusie.

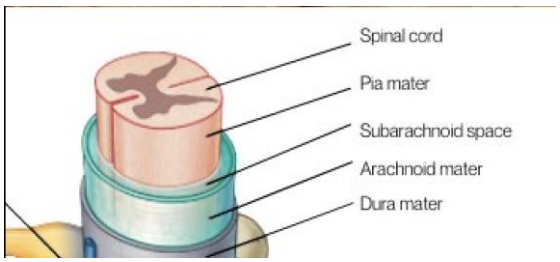
Je lichaam past zich aan de omstandigheden.
Als we kijken naar de statistiek, dan zien we dat als we naar de druk belasting kijken. Qua drukbelasting maakt het niet uit hoe je tilt.

Je moet je ook afvragen of je de druk wel wil verminderen. Vanwege de chondrocyten, die zorgen voor de kraakbeen aanmaak. Je maakt gebruik van wat je normaal gesproken doet en daar ben je goed in. Mensen hoeven niet strikt op een bepaalde manier te tillen.

In de nek hebben we de ligamentum nuchae: remt de meest extreme bewegingen.
Namen van de ligamenten zijn de gebaseerd op de locatie.
Anterior en posterior zijn gebaseerd op je corpus.
Een hernia gaat bijna nooit volledig naar posterior, komt door de ligamenten, die het tegenhouden.

Iets dat maar een graad beweegt, dat kan je niet palperen en dus ook niet aanpassen.

Een wervelkolom kun je niet recht zetten. Dat kan alleen door de botten te breken.
Patiënten worden afhankelijk van wat je zegt. Praat mensen geen onzin aan.
Een zwakke rug, kan fysologisch eigelijk niet, maar mensen denken dit vaak wel. Je kunt het bijv. Wel met de patiënt bespreken.



Je ruggenmerg, heeft ook weer isolatie en beschermlagen.
Dura mater, arachnoid mater, subarachnoid space en de Pia mater zitten om de Spinal Cord heen.

Fysiotherapeutische zorg (FT) - Mobiliteit

Range of Motion Is afhankelijk van: biologische factoren
- Spier
- Zenuwen
- Gewrichtsvlakken
- Gewrichtskapsel
- Ligamenten
- Vezels
- Bloedvaten
- Bindweefsel

- Range of Motion is ook afhankelijk van: Psychologische factoren; angst om te bewegen.

Hypermobiliteit
Definitie hypermobiliteit: Adaptieve verkorting van het zachte weefsel:
Mogelijke oorzaken:
- Langdurige immobilisatie van lichaamsdeel;
- Spieronbalans;
- Verminderde spierfunctie;
- Weefseltrauma (litteken);
- Inactieve leefstijl;
- Aangeboren of verworven misvormingen.

Het is vaak een combinatie van verminderde rekbaarheid en verminderde spierfunctie.

Definitie contractuur: Een verkorting van de spieren en pezen ontstaan door langdurig in dezelfde stand staan.

- **Contractuur definite:** Adaptive shortening of the muscle-tendon unit and other soft tissues that cross or surround a joint.

Soorten contracturen
Myostatische contractuur
- Musculotendineuze eenheid
- Kan een verlies van het aantal sarcomeereenheden zijn in series
- Geen afname van de individuele sarcomeerlengte
- Na verloop van tijd opgelost

Pseudomyostatische contractuur
- Hypertoniciteit (spasticiteit of rigiditeit)
- CZS
- Spierspasmen of muscle guarding en pijn
- Constante samentrekking

- Remmingstechnieken

Arthrogenic and periarticular contractures

- Intra-articular pathology: de lagen van een kapsel kunnen niet meer ten opzichte van elkaar meer bewegen.
- Aanhechting
- Ontspannen van gewrichtsvloeistof
- Synoviale proliferatie
- Onregelmatigheden in gewrichtskraakbeen
- Vorming van osteofyten

Contra indicaties voor mobiliseren

- Hypermobiliteit
- Gewrichts effusie
- Trauma (langzaam of snel/sereuze vloeistof of bloed)
- Ziekte
- Ontsteking reacties
- Breuken in botten, overmatige pijn.

Indicaties van gewrichtsmobilisaties

- Pijn, spierbewaking en spasmen
  - Neurofysiologische effecten: msucle guarding: spierspanning bij pijn.
  - Mechanische effecten: aanmaken synoviale vloeistof
  - Psychologische effecten: De ruimte waar de patiënt wordt behandeld maakt uit hoe goed iets werkt.
  - Sociale effecten

Effecten van gewricht (spier)immobilisatie:

- Minder productie van synoviaal vloeistof - kraakbeen ontvangt minder O2 en voedingstoffen
- Gewrichtskapsel, pees en ligamenten – dunner en zwakker door minder belasting
- Lichaam vervangt spierweefsel met vet – kwaliteit verminderd

Gradatie classificaties van behandeling: Maitland: 1-5 (oscillatietechnieken)

- *Graad 1 en 2 worden primair gebruikt voor het behandelen van gewrichten die worden gelimiteerd door **pijn** of muscle guarding.* De oscillaties kunnen een inhiberend effect hebben op de perceptie van de pijnlijke stimulus door het herhaald stimuleren van de mechanoreceptoren, worden de nociceptieve wegen in het ruggenmerg en de hersenstam geblokkeerd. Deze niet stretch technieken helpen ook met het bewegen van het synovia vloeistof om voeding van kraakbeen te vergroten.

- *Graad 3 en 4 worden gebruikt om te stretchen en ROM te vergroten*.
- Je kunt de snelheid van oscillaties aanpassen op basis van wat je wil bereiken: bijv. Een lage amplitude met een hoge snelheid om pijn te inhiberen, en een langzame snelheid om muscle guarding tegen te gaan.

Graad 1. Ritmische oscillaties met kleine amplitude worden uitgevoerd aan het begin van het bereik. Het zijn meestal snelle trillingen, zoals handmatige trillingen.

Graad 2 Ritmische oscillaties met grote amplitude worden binnen het bereik uitgevoerd en bereiken de limiet niet. Ze worden meestal uitgevoerd met twee of drie per seconde gedurende 1 tot 2 minuten.

Graad 3. Ritmische oscillaties met grote amplitude worden uitgevoerd tot aan de limiet van de beschikbare beweging en worden in de weefselweerstand belast. Ze worden meestal uitgevoerd met twee of drie per seconde gedurende 1 tot 2 minuten.

Graad 4 Ritmische oscillaties met kleine amplitude worden uitgevoerd op de grens van de beschikbare beweging en worden in de weefselweerstand gespannen. Het zijn meestal snelle trillingen, beetje zoals handmatige trillingen.

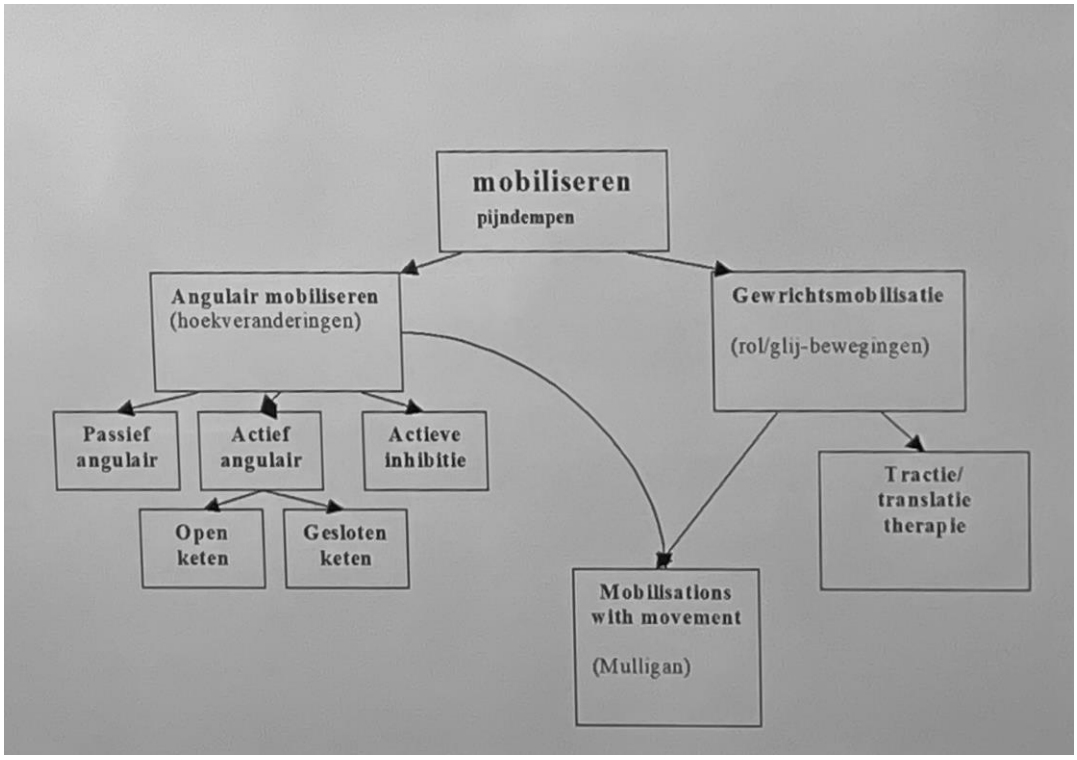
Bij maitland doen wij alleen 1,2,3. 4 en 5 doen alleen manueel therapeuten

Kaltenborn

- Graad 1. Distractie met een kleine amplitude.
- Graad 2. Er wordt voldoende distractie of glijden toegepast om de weefsels rond het gewricht op spanning te zetten.
- Graad 3. Er wordt een distractie of glijbeweging toegepast met een amplitude die groot genoeg is om rek uit te oefenen op het gewrichtskapsel en de omliggende periarticulaire structuren.

Literatuur begrippen:

- Tractie: in de lengte richting trekken
- Distractie: het uit elkaar trekken van een gewricht
- Een translatie: twee gerichts oppervlakten die parallel van elkaar bewegen.



Fysiotherapeutische zorg - Klinisch redeneren en de 7 stap

De 7-stap is bedoeld om klinisch te redenen en methodisch te handelen. Door dit te gebruiken kun je een beoordeling van de klacht en een behandelplan vormen. De 7-stap wordt vooral gebruikt als een probleemoplossend hulpmiddel of een manier van redeneren.

We hebben een probleem en we willen een oplossing en hoe komen we daar?

- **Stap 1 – Onduidelijke termen** Alle onduidelijke termen uit de casus zoek je op en beschrijf je hier.
  - Gebruik richtlijnen voor achtergrondinformatie en andere betrouwbare bronnen
- **Stap 2 & 3 – Definieer het probleem (de klacht)**
  - Een gezondheidsprobleem (de klacht) is veelal complex, hier zoek je uit wat de ICF-categorieën zijn in de casus.
  - Persoonlijke informatie van de patiënt: screening, diagnoses, ICF-domeinen, RPS
- **Stap 4 – Het gezondheidsprobleem**
  - Hoe zit het gezondheidsprobleem in elkaar? Je hebt in stap 2 en 3 ICF categorieën gevonden van het gezondheidsprobleem, nu moet je relaties aangeven tussen deze categorieën en nagaan welke medisch biologische processen hieraan ten grondslag liggen. In deze stap zoek je ook uit wat de behandelbare grootheden voor de fysiotherapeut zijn. Aan het einde van deze stap moet de informatie gesorteerd zijn in het RPS-form. Learned —> related —> solved. Relevante context en persoonlijke factoren. Positieve of negatieve invloed op de status van functioneren: omgevingsfactoren. Impairments: mobiliteit, stabiliteit, verlies muscle functions, workability, grofmotorische eigenschappen. Stoornissen kunnen relevant of niet. Stoornissen kunnen behandelbaar en niet behandelbaar zijn.
- **Stap 5 – Diagnostisch proces**

  - Nu je begrijpt wat het gezondheidsprobleem is, kun je hier aangeven op welke wijze je het diagnostisch proces gaat uitvoeren. Testen, kun je je hypotheses bevestigen? Welke testen gebruik je? Treatments goals: main goal and subgoals: ondersteuning for main goal.
  - SMART goals
- **Stap 6 – Therapeutisch proces**
  - Nu de fysiotherapeutische diagnose/conclusie duidelijk is, stel je een behandelplan op met duidelijke doelen en kun je verantwoorden welke interventie(s) je wilt in zetten.
- **Stap 7 – Effect van therapie**

Ten slotte bedenk je, in biopsychosociaal opzicht, welke effecten het therapeutisch proces heeft gehad op de fysiologische en mentale eigenschappen

Valkuilen bij de 7 stap: Stappen overslaan, en stappen opsplitsen en niet terugkijken naar de vorige stappen.

Fysiotherapeutische zorg - Lichamelijk onderzoek

Soms moeten we een patiënt voor langere tijd volgen dan gaan we een baseline zetten in ons onderzoek en dan kun je progressie meten. Onderzoek doe je voor je patiënt, niet alleen voor jouw data, je patiënt moet er ook wat aan hebben.

Fysiotherapeutische methodiek in het onderzoek:
1. Screening / anamnese
2. Algemene inspectie / observatie
3. Lokale inspectie
4. Functionele inspectie
5. Actief bewegingsfunctie onderzoek(AROM)
6. Passief bewegingsfunctie onderzoek(PROM)
7. Specifieke testen
8. (Aanvullend onderzoek)
9. Natesten

Screening en anamnese: (±75 minuten, begin tot eind van het onderzoek)
Waar moet je achter komen?
- Of je kunt starten
- Wat de oorzaak is
- Waar je wat aan kunt doen
- Welke rol jij als therapeut hebt
- Wie je patiënt is: wat is de hulpvraag
- Wat van invloed is

Totale, lokale, en functionele inspectie.

AROM / PROM
- Pijn

- ROM
- Eindgevoel
- Quality of movement (AROM)

Pijn meten
- VAS
- NRSP
- Meetinstrumentenzorg.nl
- Neem het instrument dat het beste past

Normaal Eindgevoel
• Hard
• Verend
• Zacht
• Stug

Pathologisch
• Elastisch
• Leeg

Wat zegt de patiënt en hoe vertaal ik dit naar het ICF-model
Verschil tussen subjectief en objectief?

Neutrale-0- methode - Format
Datum
Gewricht
Links/Rechts
Bewegingsrichting: van … naar …
Passief/Actief
Notatie … (begin van beweging in graden) / Anatomische positie (0) / … (eind positie van aangegeven beweging)
- Als de nul niet bereikt wordt dan komt het tekort voor de nul in het midden te staan

De patiënt beweegt
• Vraag wat ervaren wordt
• Wat ervaar jij als therapeut

Doelstellingen gebruiken
- HOAC: Hypothesis Oriented Algorithm for Clinicians
- ALTIS-methode (Aard, Lokalisatie, Tijdsduur, Intensiteit en Samenhang).

Hypotheses stel je aan het eind van je onderzoek.
Meervoud is veiliger
- Kleinere hypotheses zijn beter, anders veel te ruim
- Met welke middelen kan ik het onderzoeken
- Diagnostiek: status preasens

SMART (i: innovatie in onderzoek en behandeling) uitkomst van je onderzoek
Patiënt moet het eens zijn met wat jij geconcludeerd hebt: shared discission making. Patiënt kan het terug lezen in het digitale verslag (EPD). Zorg dat je verslaglegging klopt.

Denk logisch na: fysiotherapie is je boerenverstand gebruiken met wat aanvullende paramedische kennis.

- Als dit niet lukt, dan moet je hulp inschakelen.
- Klopt het niet: Stop. Als je je niet competent voelt moet je stoppen.

Fysiotherapeutisch onderzoek - Screening DTF

Vanaf 2006 Directe toegankelijke fysiotherapie. — Zorg moet bereikbaar zijn,

Screenen: Screening is een proces waarbij de fysiotherapeut inzicht krijgt in de klachten en hulpvraag van de patiënt en besluit of verder fysiotherapeutisch onderzoek geïndiceerd is. Bij screening stelt de fysiotherapeut (met gerichte vragen in de anamnese of diagnostische verrichtingen) in een beperkte tijd vast of al dan niet sprake is van een herkenbaar patroon van kenmerkende tekenen en/of symptomen (‘pluis ’of ’niet-pluis’) die vallen binnen het vakgebied van de fysiotherapie én de competenties van de individuele fysiotherapeut. Daarnaast bepaalt de fysiotherapeut in het screeningsproces door een gerichte anamnese en eventuele aanvullende diagnostische verrichtingen, of er een indicatie is voor fysiotherapie.

Proces:
- Screening: pluis of niet pluis bij de fysiotherapeut
- Anamnese: hypotheses
- Lichamelijk onderzoek: conclusie

Wat is normaal is op de website van de WHO Data world health statistics.
- Meeste mensen komen bij de fysiotherapeut binnen 0-2 weken en daarna 3-12 weken.
- Vraag: waarom mensen na drie weken pas bij de fysio komen.

Als je een aantal dingen optelt, dan kan het zijn dat er kanker is bijv. In een verder gevorderd stadium vallen meestal onbedoeld snel af.
Verschil in aandeel dat via een verwijzing versus DTF: 30/70

Goed contact met huisartsen in de omgeving is belangrijk. Dan kun je makkelijk vragen stellen bijv. Over een x-foto.
- Codes moet je weten voor aandoeningen anders kun je niet declareren.

Wat wil je weten tijdens een screening
- Hulpvraag
- Ontstaanswijze en beloop. Gaan er alarmbellen ringen?
- Rode vlaggen
- Tractus: stuk wat klachten kan geven systemen die klachten kunnen geven

- Bewegings- en of houdingsafhankelijk
- Screenende testen: klop testen: fractuur testen.

Typen Vlaggen
Rode: Mogelijk alarm, Sommige rode vlaggen zijn relatieve contra-indicaties.
Oranje Psychopathologie
Gele: Gedrag gevoelens gedachten
Blauwe: Sociaal en economische factoren
Zwarte: Beroepsmatige factoren

Tractus: verzameling van organen
- Musculoskeleteaal
- Cardiovasculair
- Endocrien
- Neurogeen
- Pulmonaal
- Dermatogeen
- Hormonaal
- Gastro intestinaal
- Urogenitaal

Gedrag en communicatie deel 1 en 2

Definitie gezondheid: ’Gezondheid is de algemene staat van fysiek, mentaal en sociaal welbevinden, en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken. WHO 1948

In deze definitie mist de WHO zijn de sociaaleconomische en culturele invloeden op gezondheid, ziekte en beslissingen die mensen nemen op het gebied van gezondheid. Definitie is een afbakening —> voldoe je niet aan de beschrijving, dan ben je dus niet gezond.

Nieuwe definitie van Hubers: Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven

Positieve gezondheid – Zes dimensies
Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte.

- Lichaamsfuncties: Medische feiten/waarnemingen, energie, klachten
- Mentaal welbevinden: Cognitief functioneren, eigenwaarde, eigen regie
- Zingeving: Doelen nastreven, acceptatie, toekomstperspectief
- Kwaliteit van Leven: Ervaren gezondheid, levenslust/balans, geluk
- Sociaal maatschappelijk participeren: communicatieve vaardigheden,
- Geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid
- Dagelijks functioneren: Basis ADL, werkvermogen

Positieve gezondheid in relatie tot de fysiotherapie
• Het lichaam wordt door verschillende factoren beïnvloed
• Spinnenweb; gespreksinstrument waarmee je patiënt als gehele mens zichtbaar wordt
• Beter in staat om de regie en verantwoordelijkheid meer bij de mensen zelf te laten —> gezond gedrag versterken i.p.v. zorgen

Self-Determination Theory
Motivatietheorie met focus op interne bronnen van motivatie.
Deze theorie gaat in op hoe onze intentie bekrachtigd wordt. Met drie basisbehoeften.

Intrinsieke motivatie moet voldoen aan drie psychologische basisbehoeften ‘voedingsstoffen’.
1. Het gevoel van competentie (ik kan het leren)
2. Het gevoel van autonomie (ik leer het op mijn eigen manier)
3. Het gevoel van verbondenheid (ik hoor erbij)
Intrinsiek gemotiveerd leidt tot meer: interesse, plezier, inherent, tevredenheid

Symptoom Interpretatie

De ideeën die mensen hebben over ziek-zijn kunnen worden beïnvloed door:

- Culturele invloeden
- Individuele verschillen
- Ziekte prototypes: Helpen om informatie over lichamelijke sensaties te organiseren en evalueren.
- Voorspellende factor voor het inroepen van medische hulp
- Ziektecognities: cognitieve processen die een rol spelen bij de perceptie of interpretatie bij ziekte en gezondheid

Common-Sense Model of illness – ziektepercepties

• Ziekteperceptie —> gedachten die optreden naar aanleiding van een ziekte of (Fysieke) klacht. Geven richting aan de manier van omgaan met klachten (Coping).

- Ziekte percepties hebben als doel om de klacht begrijpbaar te maken.

• Gedachten over lichamelijke klacht zijn afhankelijk van:
- Persoonlijke kennis
- Opvoeding
- Eerdere klachten
- Externe omgeving (ouders, fysiotherapeut, internet etc.)

• Bij elke lichamelijke klacht zullen meerdere ziektepercepties optreden; wisselend per persoon, per ziekte, afhankelijk van het stadium aandoening.

Common-Sense Model: ziekte presentaties
Vijf consistente thema's ziektepresentatie
Identiteit: Wat heb ik? Bijv. ik tril en mijn gewrichten doen pijn, ik denk dat ik griep heb
Gevolgen: Wordt het als lang/kortdurend gezien? Invloed op fysieke staat, emoties, sociaal….
Bijv. ik denk dat ik griep heb dus kan ik vandaag niet trainen
Oorzaak: Wat wordt gezien als de oorzaak van de aandoening?
• Kan zijn: biologisch, emotioneel (stress?), genetisch, omgevingsfactoren (luchtverontreiniging?), psychisch (persoonlijkheid?), gedrag (roken)?
Tijdsduur: wordt het gezien als korte termijn of als chronisch?
• Bijv. ik denk dat ik griep heb en dat ik er over 3 dagen wel weer ben
Is het te genezen of beheersbaar? Lau and Hartmann (1983) voegden vragen toe over hoe mensen zelf denken over hoeveel invloed ze zelf kunnen uitoefenen op genezing/controle.
• Bijv. als ik mijn medicijnen dagelijks neem dan zullen de symptomen afnemen

ICF-model:
• Klachten
• Activiteiten
• Participatie
• Externe factoren
• Persoonlijke factoren

Wat wil je behalve de fysieke stoornis nog meer uitvragen?
• Coping
• Attributie
• Locus of control
• Persoonlijkheid

SCEGS-model
• **Somatische** dimensie; inventarisatie van de klachten

• **Cognitieve** dimensie; attributies, ziektepercepties (Leventhal), zelf-effectiviteit, piekeren, doemdenken
• **Emotionele** dimensie; ongerustheid, frustratie, moedeloosheid, schaamte, somberheid
• **Gedragsmatige** dimensie; omgaan met de klacht (coping) overmatig zorggebruik, moeite met hulp vragen, vermijdingsgedrag
• **Sociale** dimensie; hoe reageren mensen in uw omgeving op de klachten, verstoorde relaties met naasten, juridische/verzekeringstechnische (arbeids-) conflicten. Heeft de pijn een functie? Kan de patiënt nog naar tevredenheid functioneren?

Anamnesevragen **Somatisch**:
“wat zijn de klachten” of “kunt u iets vertellen over uw klachten”?
• Anamnesevragen **Cognitief:**
”Heb je zelf een idee met betrekking tot de oorzaak van de pijn?”(oorzaak)
“heb je zelf een idee wat de pijn zou kunnen verminderen?” (Locus of control)
• Anamnesevragen **Emoties:**
“Beïnvloedt de pijn je stemming?” “Ben je ook somber of angstig geworden nu je deze pijnklachten hebt?”
• Anamnesevragen **Gedrag:**
“zijn er activiteiten die je nu niet meer doet sinds je deze klachten hebt”? OF “wat is een goede dag voor u en wat kunt u dan?”
“Hoe ga je met deze klachten om, als je pijn hebt wat doe je dan?” (coping)
• Anamnesevragen **Sociaal:**
“Wat zijn de gevolgen van deze klacht met betrekking tot werk, studie, sport etc.?”

Wat is er nodig om goed contact te hebben met je patiënt en een gestructureerde anamnese te kunnen voeren?

Gesprekstechnieken anamneses – communicatieve vaardigheden
• Luisteren– actieve luisterhouding, aanmoedigen
  • Actieve luisterhouding: Actieve houding, oogcontact, interesse tonen, geen meningen/interpretaties, focus op patiënt en diens verhaal, niet je eigen verhaal.
  • Aanmoedigen: herhalen, parafaseren, gebruik van stiltes
• Vragen stellen– open en gesloten vragen, doorvragen, schaalvragen
• Samenvatten
• Signalen van client onderzoeken
  • Vaardigheid om extra informatie te krijgen. Bestaat uit opmerken en onderzoeken van signalen.
• Gericht vragen naar mening van client
• Omgaan met gevoelens– vragen naar gevoelens, empathie tonen
• Formuleren van doelen en behandelplan

Gesprekstechnieken anamneses – consult beginnen
• Begroeten
• Relatiespanning afnemen
• Het ijs breken
• Duidelijkheid schepen over rol, doel en verloop
• Vaststellen reden consult

Gesprekstechnieken anamneses – vragen stellen
Open & gesloten vragen. Beide zijn belangrijk
• **Open vragen**
Begin van anamneses effectief
- Open vragen beginnen Meestal met: wie, wat, waar, waarom, welke, hoe...

- Niet te veel waarom vragen achter elkaar

• **Gesloten vragen**
- Later in anamneses voor verkrijgen van specifieke informatie
- Leveren informatie op over aspecten als tijd, locatie, toestand, concrete mening

Wat is goed contact/vertrouwen?
• Uit onderzoek van Zachariae et al. (2003) blijkt dat wanneer de zorgverlener inzicht probeerde te krijgen in de patiënt als geheel en de kwaliteit van het contact, net zo belangrijk zijn als het vertrouwen in de vaardigheden van de zorgverlener
• Dit voorspelde de tevredenheid over het consult, het vertrouwen dat ze konden omgaan met de ziekte en de niveaus van emotioneel lijden
• Artsen met gebrekkige communicatievaardigheden bleken zich het minst bewust van de reacties van de patiënt en van diens tevredenheid over het gesprek

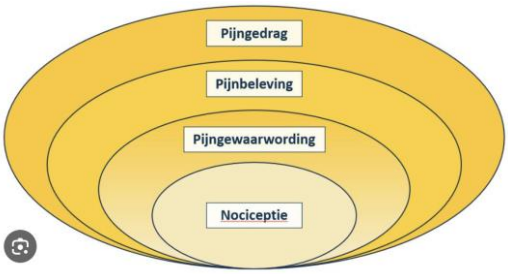
• **Nociceptieve pijn**
Pijn die voortkomt uit feitelijke of dreigende schade aan niet-neuraal weefsel en het gevolg is van de activering van nociceptoren
• **Neuropatische pijn (bijv. bij een dwarslaesie**)
Dit type pijn is afkomstig van schade aan het neurogene systeem. De laesie kan perifeer (Perifere zenuw of zenuwwortel) of centraal (brein of ruggenmerg) gelegen zijn

Pijn
Nociplastische/ chronische pijn:
"Pijn die voortkomt uit veranderde nociceptie ondanks het ontbreken van duidelijk bewijs van daadwerkelijke of dreigende weefselschade of bewijs voor ziekte of laesie van het somato-sensorische systeem dat de pijn veroorzaakt."

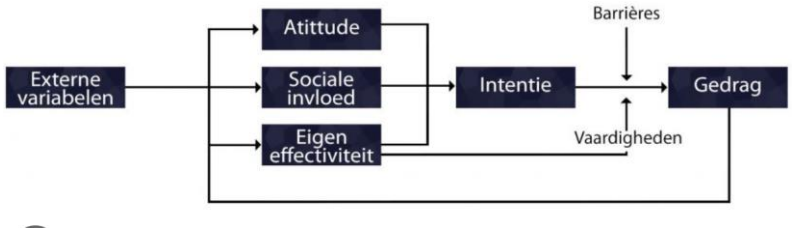
Om aan nociplastische pijn te voldoen zijn er een aantal vereisten namelijk:
• Duur van de pijn (> 3 maanden)
• Eerder regionaal verspreide pijn dan discreet verdeeld
• Pijn kan niet volledig verklaard worden door nociceptieve of neuropatische mechanismen
• Symptomen van pijnovergevoeligheid zijn aanwezig in het pijngebied
• **Chronische pijn:** aandoening in plaats van een symptoom aanhoudende pijn wat 3-6 maanden of langer duurt.

Pijnmodel van Loeser
• Nociceptie —> de reactie van de zintuigcellen op een (pijn)prikkel
• Bewustwording —> gewaarwording van pijn
• Pijnbeleving —> hoe sterk en hoe lang ervaart men de pijn
• Pijngedrag —> wat doet men aan de pijn

We gaan straks eerst een gesprek hebben over uw klachten, dan ga ik een onderzoek doen, en als we dan nog tijd over hebben dan gaan we nog de behandeldoelen opstellen.
Icebreakers: Het weer, Heeft u het makkelijk kunnen vinden?



ASE-model: gaat over gedragsverandering. Gebaseerd op theory of planned behavior en nog een ander model.



Attitude (houding), sociale invloed, en eigeneffectiviteit: (geloof in eigen kunnen) hebben invloed op de intentie en dar zijn ook vaardigheden voor nodig en er zijn ook barrières waar je tegen aan kunt lopen.

Attitude: Moet positief zijn t.o.v. het gewenste gedrag
- Wat levert het op
- Wat kunnen de nadelen zijn

Wanneer de baten groter zijn dan de kosten levert dit een positieve attitude op.
Baten moeten groter zijn dan de kosten.

Attitude komt tot stand door ervaringen, zowel positief als negatief. Gebaseerd op gewoontes en overtuigingen: beliefs.

Cognitieve beliefs: Kennis over hoe je het gedrag met veranderen
Affective beliefs: Gevoel en emoties, je moet e erachter staan
Conatieve beliefs: Wat hoort er bij iemand die dat gezonde gedrag vertoond?

Sociale invloed omgeving oefent op verschillende manieren invloed uit:
- Subjectieve norm: verwachtingen en eraan kunnen en willen voldoen. Er zit vaak een verschil tussen wat jij denkt dat de norm is en wat anderen denken dat de norm is.
- Sociale steun: bij steun en stimulatie is de kans groter dan bij afkeuring.
- Sociale druk: hierdoor worden er soms andere keuzes gemaakt dan men had willen doen.
- Modelling: gedrag van rolmodellen worden graag overgenomen. Influencers. Mensen gaan zich meten aan anderen.

Eigen effectiviteit: je in staat achten iets te kunnen
- Gebaseerd op zelfvertrouwen
- Gebaseerd op praktische aspecten.

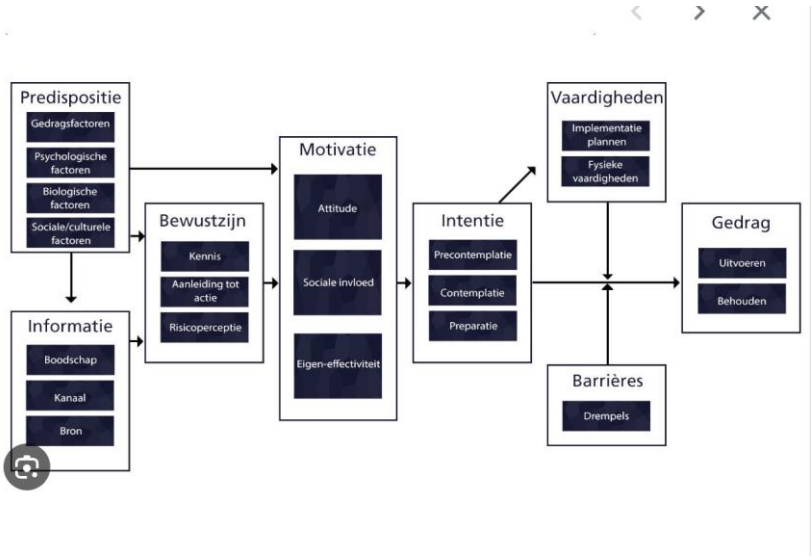
Externe factoren/variabelen: zoals leeftijd, opleiding, sociaaleconomische status en persoonskenmerken hebben ook (in)direct invloed.

De intentie moet positief zijn, dat is gebaseerd op de attitude, sociale invloed, en eigeneffectiviteit.

De intentie om gedrag te veranderen is alleen mogelijk door een positieve attitude.

I-Change model gebaseerd op trans theoretisch model TTM - theory of planned behavior.

Dit model is een uitgebreid vervolg op het ASE-model
Geeft inzicht in wat er komt kijken bij de keuzes die we maken



Eerst argumenten verzamelen en die gaan we overwegen en besluiten overnemen.

Informatie:
- Boodschap, moet inhoudelijk op de belevingswereld aansluiten = framing
- Kanaal: moet vertrouwelijk zijn maar ook de boodschap van aan willen nemen
- Bron: moet afkomstig zijn van iemand waarvan wie iets willen aannemen. Deskundigen.

Bewustzijn
- Kennis: wat is het?
- Aanleiding: er moet echt iets veranderen!
- Risicoperceptie: wat als er niks veranderd? Hoe minder er veranderd hoeft te worden hoe groter de kans van slagen.

Motivatie
Attitude: moet positief zijn. Voor- en nadelen
Sociale invloeden: wat denken anderen ervan
Eigen effectiviteit: ben ik ertoe in staat?

Intentie bestaat ook weer uit verschillende fases.
1. Geen echte intentie (precontemplatie)
2. Er over nadenken (contemplatie)
3. Voorbereiding (preparatie)

Predispositie
- Gedragsfactoren: hoe men zich in het verleden heeft gedragen

- Psychologische factoren: de natuur van iemand. Hoe zit iemand in elkaar (opvoeding), moeilijk te veranderen.
- Sociaal culturele factoren: bijv. Sport heeft in verschillende culturen een verschillende rol/plek.

Persoonlijkheidskenmerken
Zijn karakteristieke gevoelens, denkwijzen eb gedragingen die het ene mensen van de ander onderscheiden.

5 factoren model (BIG FIVE) (OCEAN)
- Openheid
- Concentieusheid
- Extraversie
- Altrüisme
- Neuroticisme

The 'Big 5' "OCEAN" persoonlijkheidsdimensies en hun relatie met gezondheidsgedrag.
• **Openheid** (O): geassocieerd met bereidheid om gezondere voeding uit te proberen; men durft hier wat meer risico te nemen.
• **Consciëntieusheid** (C): geassocieerd met preventief gezondheidsgedrag, bv vergrote motivatie om veilig te vrijen.
• **Extraversie** (E): geassocieerd met het nemen van meer risico's in het algemeen.
• **Altrüisme** (A): geassocieerd met het nemen van minder risico in het algemeen.
• **Neuroticisme** (N): geassocieerd met negatief gezondheidsgedrag zoals ongezond eten, drinken, drugs → vergroot gezondheidsrisico!!! Ongezonde denkpatronen. Zien beren op de weg die er niet zijn.

OCEAN met meer uitleg over te termen en kenmerken bij personen.
1. Openheid voor ervaringen: open staan voor nieuwe ideeën, creativiteit en verandering.
2. Consciëntieusheid: Dit is de mate waarin iemand georganiseerd, doelgericht en verantwoordelijk is.
3. Extraversie: De mate waarin iemand sociaal, energiek en assertief is. Uitgaande mensen
4. Aangenaamheid in omgang: Vriendelijk, behulpzaam en coöperatief.
5. Neuroticisme: De mate van emotionele stabiliteit versus emotionele instabiliteit. Mensen hoog in neuroticisme ervaren vaak meer negatieve emoties zoals angst, nervositeit en stemmingswisselingen.

Neuroticisme
- Kenmerkt zich door de neiging om negatieve emoties te voelen, wat zich uit in negatieve opvattingen en negatief gedrag
- Geven vaak blijk van angstige opvattingen en angstig gedrag dat niet in verhouding staat tot de ernst van de situatie. Zien vaak ook niet in hoeveel invloed hun ongezonde gedrag.

Optimisme
- Reflecteert aan een positieve levensopvatting en positieve resultaatsverwachtingen.
- Significant geassocieerd aan een effectieve en standvastige coping waarmee ze een afnamen melden symptomen, stress, minder somber, minder depressief en een verhoogd welbevinden.

Weerbaarheid
- Ontstaat door mooie, waardevolle ervaringen tijdens de kindertijd.
- Manifesteert zich door het gevoel hebben van controle, het durven aangaan van uitdagingen en zich gecommitteerd voelen aan iets.
- In staat zijn stress gevoelens te kunnen ‘bufferen’ (weinig evidence based practice)